

# Cotización de Alcance

## La Esmeralda — Plataforma Integral de Trazabilidad Operativa

Producto integral de trazabilidad operativa que registra una sola vez cada movimiento (recepción, producción, inventarios, compras, incidencias y despachos) manteniendo la trazabilidad diaria desde materia prima hasta despacho.

Levantamiento de requerimientos: 16 de junio de 2026 · Documento de trabajo para presentación y validación con Don Manuel.

| Módulo / Funcionalidad                                                                                                                                                                                  | Detalle técnico                                                                                                                    | Valor (COP)          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>GESTIÓN Y ESTRUCTURA TRANSVERSAL DEL PROYECTO</b><br><i>Fases y costos transversales aplicables a todo el proyecto: liderazgo, arquitectura, UX base, implementación y estructura del agente IA.</i> |                                                                                                                                    | <b>\$ 10.902.566</b> |
| • Estructura del proyecto                                                                                                                                                                               | Setup inicial, liderazgo/arquitectura y coordinación Scrum del proyecto completo.                                                  | <b>\$ 6.133.651</b>  |
| • UX y esquema del proyecto                                                                                                                                                                             | Diseño UX/UI base aplicable a todos los módulos del sistema.                                                                       | <b>\$ 2.518.904</b>  |
| • Implementación y entrega del sistema                                                                                                                                                                  | Despliegue, entrega y capacitación general del sistema.                                                                            | <b>\$ 2.020.764</b>  |
| • Estructura del agente IA                                                                                                                                                                              | Base de escalamiento para una futura automatización con IA sobre la plataforma.                                                    | <b>\$ 229.247</b>    |
| <b>SEGURIDAD, USUARIOS Y AUDITORÍA</b><br><i>Acceso por rol, trazabilidad de acciones y configuración.</i>                                                                                              |                                                                                                                                    | <b>\$ 6.652.477</b>  |
| • Creación de usuarios y asignación de roles                                                                                                                                                            | Como administrador, para controlar el acceso: usuario activo, rol asignado, acceso restringido y registro en auditoría.            | <b>\$ 1.889.204</b>  |
| • Definición de permisos por módulo y acción                                                                                                                                                            | Como líder, para aplicar segregación de funciones: permisos de consultar, crear, aprobar, ajustar y exportar, con pruebas por rol. | <b>\$ 2.003.869</b>  |
| • Consulta de auditoría de creación y modificación                                                                                                                                                      | Como auditor, para investigar diferencias: fecha, hora, usuario, valor anterior, valor nuevo y motivo visibles.                    | <b>\$ 1.505.851</b>  |
| • Ingreso desde tablet o computador                                                                                                                                                                     | Como usuario, para registrar en el punto de operación: interfaz adaptable, sesión segura y operación en navegadores aprobados.     | <b>\$ 1.253.553</b>  |
| <b>DATOS MAESTROS Y CONVERSIONES</b><br><i>Productos, unidades, presentaciones, rutas, materiales, capacidades y reglas.</i>                                                                            |                                                                                                                                    | <b>\$ 8.147.183</b>  |
| • Mantenimiento de productos y presentaciones                                                                                                                                                           | Como administrador, para evitar conversiones manuales: código, nombre, unidad, empaque, vigencia y estado configurables.           | <b>\$ 1.715.759</b>  |

| Módulo / Funcionalidad                                                                                  | Detalle técnico                                                                                                                                          | Valor (COP)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Configuración de conversiones de empaque                                                              | Como planeador, entre six-pack, cajas, cestillos, canastillas, arrumes y estibas: conversión por referencia, fechas de vigencia y validación automática. | \$ 2.003.869  |
| • Registro de rutas, proveedores, ubicaciones, equipos y silos                                          | Como administrador: catálogos con código único, estado y responsable.                                                                                    | \$ 2.423.686  |
| • Configuración de mínimos, máximos, capacidades y tolerancias                                          | Como líder: parámetros versionados, historial de cambios y vigencia.                                                                                     | \$ 2.003.869  |
| <b>CESTILLOS Y CANASTILLAS</b><br><i>Recepción, aprobación, cargue, saldos, inventario y ubicación.</i> |                                                                                                                                                          | \$ 10.990.686 |
| • Consulta de saldo de cestillos por ruta                                                               | Como receptor, antes de registrar la devolución: saldo actual visible por tipo y movimientos pendientes identificados.                                   | \$ 1.211.843  |
| • Registro en tablet de cestillos devueltos                                                             | Como receptor, para eliminar el recibo azul: ruta, vehículo, responsable, cantidad, tipo, fecha y evidencia guardados.                                   | \$ 2.339.587  |
| • Aprobación de devolución de cestillos                                                                 | Como despachador, para habilitar el nuevo cargue: aprobación con usuario y hora, rechazo con motivo y notificación al receptor.                          | \$ 1.505.851  |
| • Registro de nuevo cargue y cálculo de saldo                                                           | Como despachador: conversión automática, saldo actualizado y no duplicidad.                                                                              | \$ 2.003.869  |
| • Consulta global de ubicación de cestillos                                                             | Como líder, para conciliar el inventario global: vista por planta, bodega, ruta, estado y antigüedad.                                                    | \$ 1.715.759  |
| • Registro de conteos físicos y diferencias                                                             | Como inventarista, para cerrar diariamente: conteo por ubicación, diferencia calculada y ajuste con autorización.                                        | \$ 2.213.777  |
| <b>MATERIAS PRIMAS E INSUMOS</b><br><i>Recepción, lotes, inventario, reconversión y consumos.</i>       |                                                                                                                                                          | \$ 10.235.151 |
| • Registro de entrada de materia prima                                                                  | Como receptor, con lote y proveedor: cantidad, unidad, fecha, calidad, lote, proveedor y evidencia obligatorios.                                         | \$ 2.423.686  |
| • Aprobación o bloqueo de lote                                                                          | Como calidad, para controlar su uso: estados recibido, en análisis, liberado, bloqueado y rechazado.                                                     | \$ 1.505.851  |
| • Asociación de consumos a orden de producción                                                          | Como producción: solo lotes disponibles, descuento automático, responsable y turno.                                                                      | \$ 2.003.869  |
| • Registro de reconversión de leche reconstituida                                                       | Como producción, para rastrear la reconversión: insumos, porcentaje, cantidad resultante, lote nuevo y destino registrados.                              | \$ 2.297.876  |

| Módulo / Funcionalidad                                                                                      | Detalle técnico                                                                                                                       | Valor (COP)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Comparación de inventario teórico vs. físico                                                              | Como inventarista, diariamente: diferencia por material y lote, con tolerancia y flujo de justificación.                              | \$ 2.003.869  |
| <b>PEDIDOS Y PROGRAMACIÓN</b><br><i>Demanda, mínimos/máximos, capacidad y plan diario/semanal.</i>          |                                                                                                                                       | \$ 14.103.556 |
| • Registro de pedidos                                                                                       | Como comercial, con cliente, referencia, cantidad y fecha: validación de campos, estados e historial de cambios.                      | \$ 1.925.668  |
| • Consolidación de pedidos por semana y referencia                                                          | Como planeador: totales automáticos, filtros e identificación de pedidos diarios.                                                     | \$ 1.505.851  |
| • Consulta de inventario disponible convertido a unidad de programación                                     | Como planeador: conversión automática, reserva de pedidos e inventario comprometido.                                                  | \$ 2.003.869  |
| • Propuesta de producción diaria viable                                                                     | Como planeador: considera demanda, inventario, leche, empaques, cestillos, silos, equipos y personal.                                 | \$ 4.360.525  |
| • Simulación de escenarios de producción                                                                    | Como planeador, para evaluar pedidos adicionales o reprogramaciones: escenario sin afectar el plan aprobado y comparación de impacto. | \$ 2.801.793  |
| • Aprobación y publicación del plan de producción                                                           | Como líder, para que las áreas trabajen sobre una versión oficial: versión, aprobador, fecha, comentarios y notificación.             | \$ 1.505.851  |
| <b>PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO</b><br><i>Órdenes, consumos, empackado, rendimiento, paradas y diferencias.</i> |                                                                                                                                       | \$ 7.943.172  |
| • Creación y ejecución de órdenes de producción                                                             | Como producción: referencia, cantidad, formulación, turno, equipo, fechas y estado.                                                   | \$ 2.717.694  |
| • Registro de cantidades entregadas y empackadas                                                            | Como producción, por pasteurización: comparación automática y diferencia calculada.                                                   | \$ 1.505.851  |
| • Registro de paradas y causas                                                                              | Como supervisor, para medir rendimiento: inicio, fin, equipo, causa, responsable y observación.                                       | \$ 1.505.851  |
| • Consulta de rendimiento por equipo y alertas                                                              | Como gerente: indicador configurable con desglose por turno, producto y causa.                                                        | \$ 2.213.777  |
| <b>BODEGA Y DESPACHOS</b><br><i>Producto terminado, movimientos, cierres y conciliación.</i>                |                                                                                                                                       | \$ 6.227.413  |
| • Recepción de producto terminado desde producción                                                          | Como bodega: orden, lote, cantidad, ubicación, estado y usuario registrados.                                                          | \$ 1.505.851  |
| • Registro y cierre de despachos el mismo día                                                               | Como despachador: fecha operativa y fecha de cierre, alerta de abiertos y cantidades por referencia.                                  | \$ 2.213.777  |

| Módulo / Funcionalidad                                                                                   | Detalle técnico                                                                              | Valor (COP)   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Conciliación de inventario inicial, entradas, salidas, roturas y final                                 | Como inventarista: cálculo por referencia y ubicación, con diferencias visibles.             | \$ 2.507.785  |
| <b>INCIDENCIAS Y DESPERDICIOS</b><br><i>Roturas, devoluciones, reprocesos, muestras y causas.</i>        |                                                                                              | \$ 7.900.810  |
| • Registro de rotura, devolución, muestra o reproceso                                                    | Como usuario: tipo, origen, producto, lote, cantidad, causa, evidencia y destino.            | \$ 2.423.686  |
| • Separación del registro operativo y el efecto contable                                                 | Como contabilidad: bandera y tratamiento contable, sin duplicidad y con soporte obligatorio. | \$ 1.967.405  |
| • Trazabilidad del reproceso hasta la orden de consumo                                                   | Como producción: lote de reproceso, cantidad disponible, consumo y saldo.                    | \$ 2.003.869  |
| • Registro de desperdicio por orden, máquina y causa                                                     | Como supervisor: comparación con tolerancia, alerta y acción correctiva.                     | \$ 1.505.851  |
| <b>EMPAQUES, COMPRAS Y PROVEEDORES</b><br><i>Inventario, cobertura, sugerencias, órdenes y entregas.</i> |                                                                                              | \$ 8.819.297  |
| • Registro de entradas y salidas reales de empaques                                                      | Como almacén: material, lote, proveedor, cantidad, orden y saldo.                            | \$ 1.505.851  |
| • Consulta de días de cobertura y materiales críticos                                                    | Como compras: consumo real/promedio, pedidos en tránsito y semáforo.                         | \$ 2.003.869  |
| • Sugerencia de compra respetando mínimos y plazo                                                        | Como compras: cantidad sugerida, mínimo, cobertura objetivo y fecha requerida.               | \$ 2.297.876  |
| • Programación de entregas parciales por proveedor                                                       | Como compras: fechas, cantidades, capacidad de bodega y estado de entrega.                   | \$ 1.505.851  |
| • Evaluación de precio, calidad y cumplimiento de proveedores                                            | Como gerente: indicadores por proveedor y periodo.                                           | \$ 1.505.851  |
| <b>ALERTAS, REPORTES E INTEGRACIÓN</b><br><i>Tableros, cierres, exportaciones y WMS.</i>                 |                                                                                              | \$ 12.561.241 |
| • Alertas según rol del usuario                                                                          | Como usuario: inventario bajo, diferencia, atraso, bajo rendimiento y movimiento pendiente.  | \$ 2.387.222  |
| • Tablero ejecutivo diario                                                                               | Como gerente: inventarios, producción, cumplimiento, diferencias, desperdicios y alertas.    | \$ 2.843.503  |
| • Exportación de cierres mensuales                                                                       | Como contabilidad: formato definido, periodo cerrado y trazabilidad al detalle.              | \$ 1.295.942  |
| • Importación de datos iniciales desde Excel                                                             | Como administrador: plantilla validada, errores reportados y no duplicidad.                  | \$ 1.584.051  |

| Módulo / Funcionalidad                                                                                                                            | Detalle técnico                                                                                                                    | Valor (COP)  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Integración futura con el WMS                                                                                                                   | Como organización, cuando se confirme el mecanismo técnico: API, base de datos o archivos, con sincronización y manejo de errores. | \$ 1.648.729 |
| • Búsqueda y filtro de movimientos históricos                                                                                                     | Como usuario: filtros combinables, exportación autorizada y respuesta oportuna.                                                    | \$ 1.505.851 |
| • Configuración de cierres diarios, quincenales y mensuales                                                                                       | Como administrador: bloqueo de periodos, reapertura autorizada y auditoría.                                                        | \$ 1.295.942 |
| <b>REQUISITOS NO FUNCIONALES</b><br><i>Atributos de calidad transversales del sistema: seguridad, desempeño, disponibilidad y mantenibilidad.</i> |                                                                                                                                    | \$ 8.843.744 |
| • Seguridad                                                                                                                                       | Autenticación segura, contraseñas robustas y control de sesión.                                                                    | \$ 1.086.033 |
| • Autorización                                                                                                                                    | Permisos por rol, módulo, acción y ubicación.                                                                                      | \$ 792.026   |
| • Auditoría                                                                                                                                       | Conservar creación, modificación, aprobación, ajuste, exportación e inicio de sesión.                                              | \$ 971.369   |
| • Disponibilidad                                                                                                                                  | Objetivo inicial de 99,5% mensual, sujeto a infraestructura contratada.                                                            | \$ 202.076   |
| • Rendimiento                                                                                                                                     | Operaciones frecuentes en menos de 3 segundos en condiciones normales.                                                             | \$ 792.026   |
| • Usabilidad                                                                                                                                      | Diseño responsive para tablet y computador, con formularios simples y validaciones claras.                                         | \$ 209.909   |
| • Integridad                                                                                                                                      | Transacciones atómicas, control de duplicidad y restricciones de consistencia.                                                     | \$ 588.015   |
| • Respaldo                                                                                                                                        | Copias automáticas, política de retención y pruebas de restauración.                                                               | \$ 585.430   |
| • Trazabilidad                                                                                                                                    | Todo saldo debe poder explicarse mediante movimientos identificables.                                                              | \$ 294.008   |
| • Escalabilidad                                                                                                                                   | Arquitectura modular para nuevas plantas, bodegas, rutas y referencias.                                                            | \$ 383.353   |
| • Interoperabilidad                                                                                                                               | API y mecanismos de importación/exportación documentados.                                                                          | \$ 588.015   |
| • Privacidad                                                                                                                                      | Protección de información empresarial y uso conforme a políticas internas.                                                         | \$ 383.353   |
| • Mantenibilidad                                                                                                                                  | Código versionado, pruebas, documentación técnica y ambientes separados.                                                           | \$ 587.363   |
| • Observabilidad                                                                                                                                  | Logs, monitoreo, métricas y alertas técnicas.                                                                                      | \$ 968.783   |

| Módulo / Funcionalidad | Detalle técnico                                                                 | Valor (COP)           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| • <b>Accesibilidad</b> | Contraste, tamaño de controles y navegación adecuados para operación en planta. | <b>\$ 209.909</b>     |
| • <b>Continuidad</b>   | Modo de contingencia documentado ante pérdida temporal de conectividad.         | <b>\$ 202.076</b>     |
| <b>TOTAL</b>           |                                                                                 | <b>\$ 113.327.295</b> |